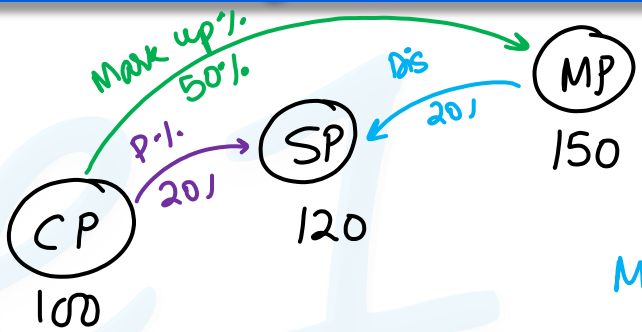
SP, CP, MP
basic questions

coaching center

Basic understanding of Profit loss & discount:

$CP \times \frac{3}{2} = MP$ / $MP \times \frac{2}{3} = CP$

$CP : MP = 2 : 3$



$CP \times \frac{6}{5} = SP$

$SP \times \frac{5}{6} = CP$

$CP : SP = 5 : 6$

$MP \times \frac{4}{5} = SP$

$SP \times \frac{5}{4} = MP$

$SP : MP = 4 : 5$

coaching center

Speed Building Test

coaching center

Find the discount percentage, If

1.	SP =	120	MP=150	$\frac{30}{150}=\frac{1}{5}\rightarrow 20\%$
2.	SP =	150	MP=200	
3.	SP =	100	MP=120	
4.	SP =	120	MP=180	
5.	SP =	120	MP=200	
6.	SP =	250	MP=300	
7.	SP =	300	MP=350	
8.	SP =	240	MP=300	
9.	SP =	400	MP=450	
10.	SP =	160	MP=200	
11.	SP =	80	MP=120	
12.	SP =	210	MP=250	
13.	SP =	270	MP=300	
14.	SP =	300	MP=450	
15.	SP =	180	MP=300	
16.	SP =	360	MP=720	
17.	SP =	330	MP=440	
18.	SP =	450	MP=540	
19.	SP =	180	MP=200	
20.	SP =	280	MP=350	

coaching center

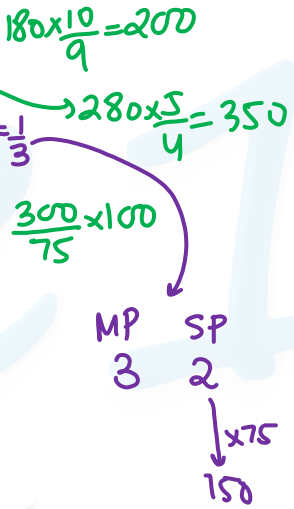
Find the selling price, if

1. MP = 100 Dis=10% −10 = 90 = SP
2. MP = 150 Dis= 20% −30 = 120 = SP
3. MP = 180 Dis=50%
4. MP = 120 Dis=25% ×3/4
5. MP = 240 Dis=30% → MP 10, SP 7
6. MP = 300 Dis=15%
7. MP = 450 Dis=33.33%
8. MP = 360 Dis=16.66%
9. MP = 210 Dis=14.28%
10. MP = 320 Dis=37.5%
11. MP = 720 Dis=11.11%
12. MP = 300 Dis=8.33%
13. MP = 550 Dis=45.45%
14. MP = 270 Dis=44.44%
15. MP = 400 Dis=62.5%
16. MP = 420 Dis=66.66%
17. MP = 200 Dis=30%
18. MP = 1200 Dis=25%
19. MP = 770 Dis=9.09%
20. MP = 600 Dis=35%

21 coaching center

Find the marked price, If

1.	SP = 180	Dis=10%	11.	SP = 720	Dis=27.27%
2.	SP = 280	Dis=20%	12.	SP = 330	Dis=8.33%
3.	SP = 150	Dis=33.33%	13.	SP = 240	Dis=40%
4.	SP = 200	Dis=16.66%	14.	SP = 250	Dis=37.5%
5.	SP = 300	Dis=25%	15.	SP = 450	Dis=44.44%
6.	SP = 145	Dis=50%	16.	SP = 280	Dis=60%
7.	SP = 300	Dis=14.28%	17.	SP = 160	Dis=75%
8.	SP = 120	Dis=66.66%	18.	SP = 170	Dis=15%
9.	SP = 350	Dis=12.5%	19.	SP = 420	Dis=30%
10.	SP = 960	Dis=11.11%	20.	SP = 300	Dis=9.09%



coaching center

Find the discount percentage, If

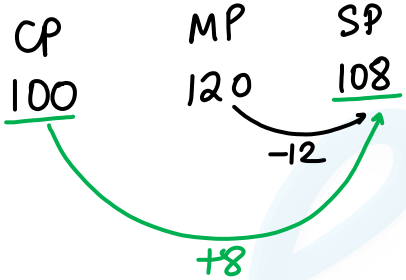
1. 20	2. 25	3. 16.66	4. 33.33	5. 40	6. 16.66	7. 14.28	8. 20	9. 11.11	10. 20
11. 33.33	12. 16	13. 10	14. 33.33	15. 40	16. 50	17. 25	18. 16.66	19. 10	20. 20

Find the Selling Price, If

1. 90	2. 120	3. 90	4. 90	5. 168	6. 255	7. 300	8. 300	9. 180	10. 200
11.640	12.275	13.300	14.150	15.150	16.140	17.140	18.900	19.700	20.390

Find the Marked Price, If

1.200	2.350	3.225	4.240	5.400	6.290	7.350	8.360	9.400	10.1080
11.990	12.360	13.400	14.400	15.810	16.700	17.640	18.200	19.600	20.330



(1) A trader lists his articles 20% above cost price and allows a discount of 10% on cash payment. His gain % is:

एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% ऊपर अपने वस्तुओ को सूचीबद्ध करता है और नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ% है:

a) 10% b) 8%

c) 6% d) 5%

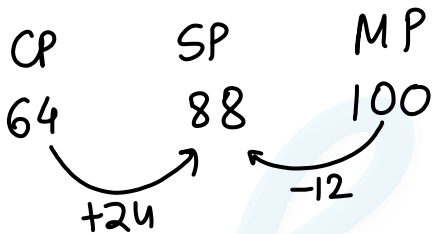
coaching center

② The cost price of an article is 64% of the marked price. What is the gain % if a discount of 12% is allowed?

एक वस्तु की लागत मूल्य, अंकित मूल्य का 64% है। अगर 12% की छूट दी जाती है, तो लाभ % क्या है?

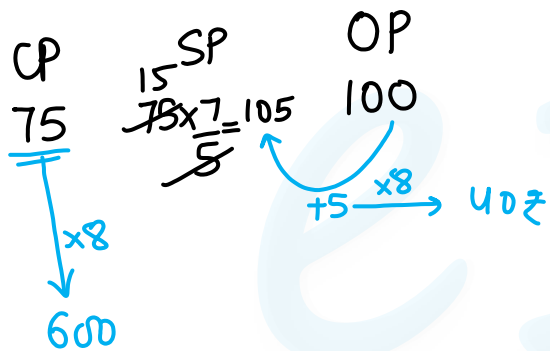
a) 37.5% b) 48%

c) 50.5% d) 52%



$\frac{24}{64}\frac{3}{8} = 37.5\%$

coaching center

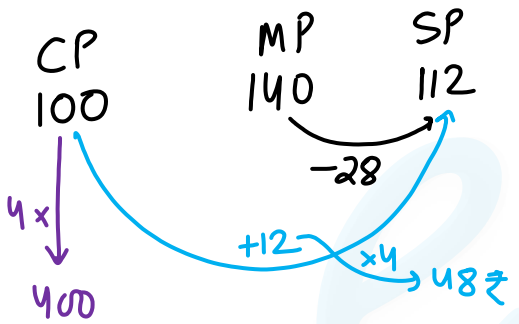


(3) A man bought a watch at 25% discount on the original price. He got Rs.40 more than the original price by selling it at 140% of the price at which he bought. The price of buying the watch was?

एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिला, जब उसने उस मूल्य के 140% पर बेचा, जिस पर उसने खरीदा था। घड़ी खरीदने की कीमत ज्ञात कीजिये?

a) 800 b) 700
c) 900 d) 600

coaching center



④ A dealer fixed the price of an article 40% above the cost of production. While selling it he allows a discount of 20% and makes a profit of Rs. 48. The cost of production (in Rs.) of the article is

एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है| बेचने पर वह 20% छूट देता है और फिर भी उसे 48 रु का लाभ होता है| वस्तु का लागत मूल्य पता करो|

a) 360 b) 420 c) 320 d) 400

SSC CGL 2015, 2016 T-2

5% of MP = 1800

16× ↓ ×16

80% of MP =

⑤ Arun purchased a T.V. set at 20% discount. If he gets a discount of 25%, he saves Rs.1800. for how much does he purchasd the T.V set?

अरुण ने 20% छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसे 25% की छूट मिलती है, तो वह 1800रु बचाता है। उसने टीवी कितने में ख़रीदा?

a) Rs.33000 b) Rs.31200

c) Rs.28800 d) Rs.36000

coaching center

80% of MP $= 280$

90% of MP $= \frac{280}{80} \times 90$

$= 315$

(6) (HW) An item is sold for Rs.280 after allowing 20% discount. Instead if only 10% discount is allowed, at what price, the article would have been sold?

20% छूट के बाद एक वस्तु को 280 रु में बेचा गया| अगर सिर्फ 10% की छूट दी जाती तो वस्तु कितने में बेची जाती?

a) Rs.300 b) Rs.305

c) Rs.315 d) Rs.320

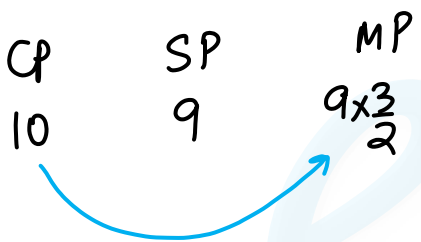
coaching center

⑦ By selling an article at $\frac{2}{3}$ of the marked price, there is a loss of 10%. The profit per cent, when the article is sold at the marked price is

अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु बेचने से 10% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होता, जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता?

a) 20% b) 30%

c) 35% d) 40%

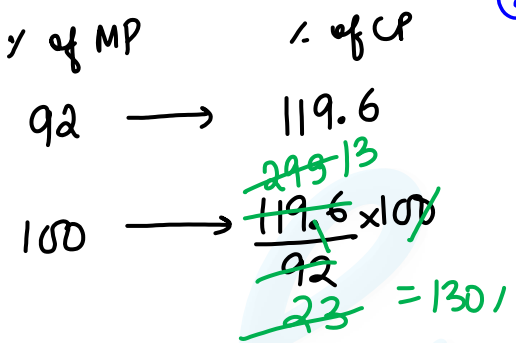


$\frac{9\times3}{10\times2} = \frac{27}{20}$ +7

$\frac{2}{3}$ of MP = 90% of CP

1 x MP = $\frac{90\times3}{2}$ = 135%

coaching center

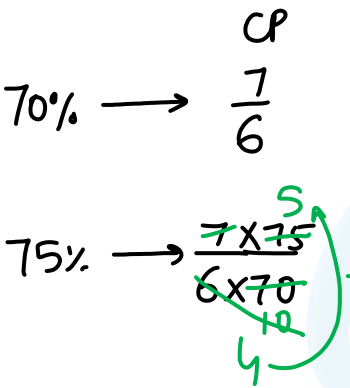


(8) A Shopkeeper sold a TV set for Rs. 17,840, with a discount of 8% and gained 19.6%. If no discount is allowed, then what will be his gain percent?

एक दूकानदार ने 8% की छूट देकर एक टीवी को 17,840 रु में बेचा फिर भी उसे 19.6% का फायदा हुआ? अगर वह कोई भी छूट ना देता तो उसका लाभ% कितना होता?

a) 25%
b) 26.4%
c) 24.8%
d) 30%

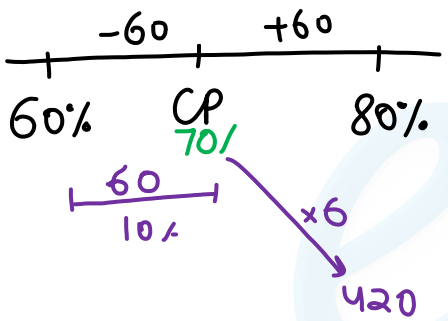
coaching center



(9) Jhun jhunwala make 1000 toys and incurs a cost of C for each toy. He marks-up the price in such a way that if he sells only 70% of the manufactured toys he will realize 16.66% overall profit. He sells only 750 articles at the marked price since rest of the toys are found to be defective so can't be sold, what is the net profit or loss of Jhun jhunwala?

झुन झुनवाला 1000 खिलौने बनाता है और प्रत्येक खिलौने के लिए 1.2 की लागत वहन करता है। वह कीमत इस तरह से अंकित करता है कि यदि वह निर्मित खिलौनों का केवल 70% बेचता है तो उसे कुल लाभ 16.66%प्राप्त होगा। वह अंकित मूल्य पर केवल 750 वस्तुएँ बेचता है क्योंकि बाकी खिलौने खराब पाए जाते हैं इसलिए बेचा नहीं जा सकता, झुन झुनवाला का शुद्ध लाभ या हानि क्या है?

a) 14.44% loss
b) 25% Profit
c) 33.33% Profit
d) None of these

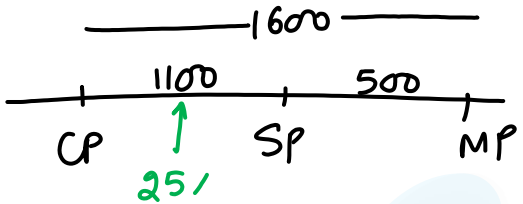


(10) A dealer get Rs.60 profit by selling an article at 20% discount and gets Rs.60 loss at 40% discount, what is the C.P of the articles?

20% की छूट देने पर एक विक्रेता को 60रु का फायदा होता है और 40% की छूट देने पर 60रु का नुक्सान होता है| उस वस्तु का क्रमूल्य ज्ञात करे?

a) Rs.600 b) Rs.540
c) Rs.480 d) Rs.420 e) 360

coaching center



$\frac{1100}{25} \times 130 =$ (4 | 52)

(11) Marked price of A is Rs 1600 more than its cost price. When discount on A is Rs 500, then a profit of 25% is obtained. At what price should A be sold to obtain a 30% profit?

A की चिह्नित कीमत इसकी लागत मूल्य से 1600 रूपये अधिक है| जब A पर छूट 500 रु. है, तो 25% का लाभ प्राप्त होता है| 30% लाभ प्राप्त करने के लिए A को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए?

a) 8580 b) 5200 c) 5500 d) 5720

coaching center

(12) (HW) A dealer buys an article marked at Rs.25000 with 20% and 5% off. He spends Rs.1000 on its repairs and sells it for Rs.25000. What is his gain or loss %?

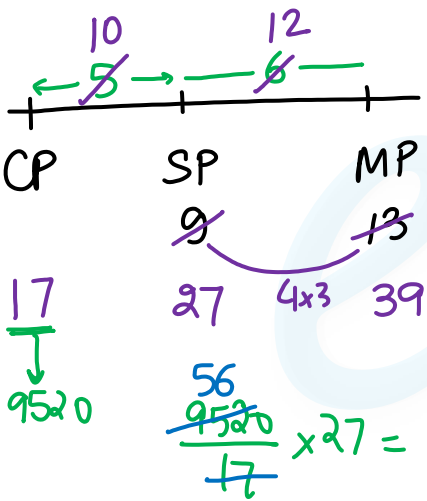
एक डीलर 20% और 5% की छूट पर 25000 रूपये अंकित किये गये एक वस्तु को खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है और इसे 25000 रूपये में बेचता है। उसका लाभ या हानि % ज्ञात कीजिये?

a) Loss of 25% b) Gain of 25%

c) Gain of 10% d) Loss of 10%

25000
− 5000 ← 10% of 25,000
20,000
− 1000 ← 5% of 20,000
19000
+ 1000
CP = 20,000
SP = 25000
+5000
25%

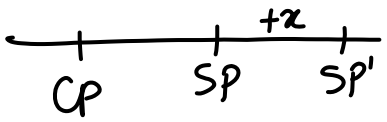
coaching center



(13) If the ratio of the marked price and selling price of an article is 13 : 9 and the ratio of discount given and profit earned is 6 : 5 then find the selling price of the article if, cost price was Rs9520.

यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13 : 9 है और दिए गए छूट और लाभ का अनुपात 6 : 5 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे यदि, लागत मूल्य 9520 था|

a) Rs 15120
b) Rs 17010
c) Rs 13770
d) Rs 12960



20% SP = 100% P

$\frac{SP}{P} = \frac{100}{20} = \frac{5}{1}$ ×50 →

CP = 4

MP = 6 ×50 → 300

(14) The marked price of an article is 50% above cost price. When marked price is increased by 20% and selling price is increased by 20%, the profit doubles. If original marked price is Rs.300, then original selling price is

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि मूल अंकित मूल्य 300 रु है, तो मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करें:

a) Rs.240 b) Rs.250
c) Rs.240 d) Rs.275

coaching center

CP MP

$\cancel{4}$ $\cancel{5}$

$\cancel{720} \times \frac{(60+x)}{60} = \frac{(100-x)}{100} \cancel{900}$

$\cancel{15}\,3$ $\cancel{20}\,4$

$240 + 4x = 300 - 3x$

$7x = 60$

$x = \frac{60}{7}$

$20/=\frac{+1}{5}$

$\frac{5x}{3 \times \cancel{100}\,20} = \frac{+x}{60}$

(15) The cost price and the marked price of an item ₹720 and ₹900 respectively. When it is sold at a discount of $x\%$, the profit is $\frac{5x}{3}\%$. What is the value of x?

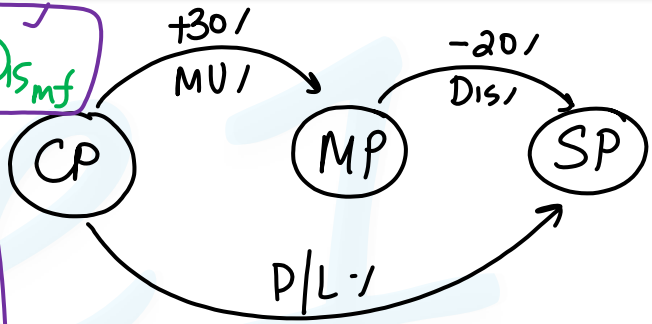
किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमश: ₹720 और ₹900 है| जब इसे $x\%$ की छूट पर बेचा जाता है, तो $\frac{5x}{3}\%$ लाभ होता है| x का मान ज्ञात करें|

a) $5\frac{5}{7}$ b) $8\frac{4}{7}$ d) $7\frac{4}{7}$ d) $5\frac{4}{7}$

coaching center

$P/L\% = MU\% \times Dis\%$

$P/L_{mf} = MU_{mf} \times Dis_{mf}$

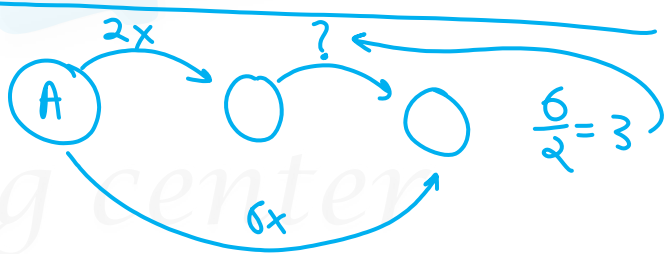


MU= 30% D= 20%

$P = \frac{13}{10} \times \frac{4}{5} = \frac{52}{50} \uparrow +2$

MU% = -20/ P=10/

$D = \frac{P}{MU} = \frac{11 \times 5}{10 \times 6} = \frac{11}{12} \downarrow -1$



$P/L_{mf} = M_{mf} \times D_{mf}$

$\frac{P}{D} = MV$

+2 ($\frac{112 \times 10}{100 \times 9} = \frac{12}{}$

16 To gain 8% after allowing a discount of 10%, by what per cent cost price should be hiked in the list price?

किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना % मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाये कि 10% की छूट देने पर भी 8% लाभ हो?

a) 9% b) 11%

c) 18% d) 20%

coaching center

$D = \frac{P}{mU}$

$-1\left(\frac{108 \times 5}{100 \times 6} = \frac{9}{20}\right)$ → 10

(17) The cost of manufacture of a tape recorder is Rs.1500. The manufacturer fixes the marked price 20% above the cost of manufacture and allows a discount in such a way as to get a profit of 8%. The rate of discount is

एक टेप रिकॉर्डर के उत्पादन की लागत 1500 रु है। उत्पादक टेप रिकॉर्डर का मूल्य लागत मूल्य से 20% बढाकर मूल्य अंकित करता है ,यदि 8% का लाभ होता है। तो छूट का दर ज्ञात करे:

a) 12 b) 8 c) 20 d) 10

coaching center

$P = MU \times D$

$= \frac{7}{5} \times \frac{6}{7} = \frac{6}{5} \curvearrowright +1$

(18) The marked price of an article is 40% more than the cost price and a discount of $14\frac{2}{7}\%$ is given on the market price. In this kind of sale the seller gains:

एक वस्तु की अंकित मूल्य, लागत मूल्य से 40% अधिक है और बाजार मूल्य पर $14\frac{2}{7}\%$ की छूट दी गई है। इस तरह की बिक्री में विक्रेता को कितना फायदा होता है?

a) $63\frac{1}{3}\%$ b) 20%

c) 25% d) $28\frac{2}{7}\%$

coaching center

$MV = \frac{P}{D}$

$\frac{\cancel{16}^{2} \times \cancel{9}^{3}}{\cancel{15}^{5} \times \cancel{8}} = \frac{6}{5} + 1$

(19) Despite giving a discount of 11.11% on the mark-up price, profit obtained is equal to 6.66%. What is the % markup over CP?

$6\frac{2}{3}$

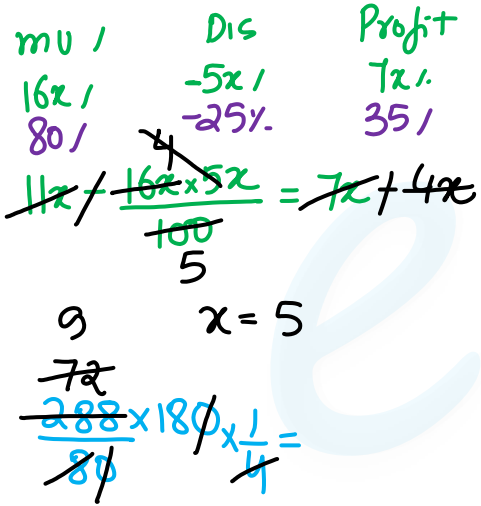
$\frac{\cancel{20}^{1}}{3 \times \cancel{100}_{5}}$

अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद 6.66% का लाभ प्राप्त होता है| ज्ञात करे वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया

a) 14.28% b) 28.56%

c) 20% d) 25%

coaching center



(20) The mark-up %,discount%and profit % are in the ratio 16: 5: 7. If article is marked at 288 Rs. Higher than CP, then find the amount of discount given (in Rs).

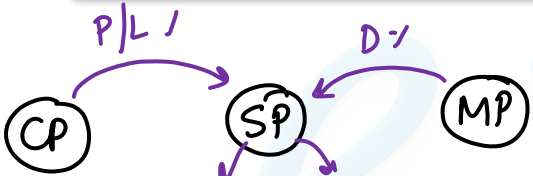
मार्कअप %, बट्टा % और लाभ % 16: 5: 7 के अनुपात में है, अंकित मूल्य CP से Rs. 288 अधिक है, तो दी गई छूट की राशि (रु में) है|

a) 216 b) 189 c) 144 d) 162

$a + b + \frac{a \times b}{100}$

coaching center

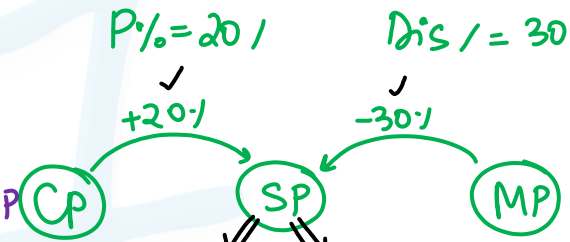
$$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L}{100 - D}$$



$(100 \pm P/L)\%$ of CP = $(100 - D)\%$ of MP

$$\frac{(100 \pm P/L)}{(100 - D)} = \frac{MP}{CP}$$

SP



120% of CP = 70% of MP

$$\frac{120}{70} = \frac{MP}{CP}$$

coaching center

$\frac{MP}{CP} = \frac{120}{90} = \frac{4}{3}$ ↑ +1

(21) A trader wishes to gain 20% after allowing 10% discount on the marked price to his customers. At what % higher than the cost price must he mark his goods?

एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। लागत मूल्य से कितने% अधिक पर उसे अपने माल को अंकित करना चाहिए?

a) 30%

b) $33\frac{1}{3}\%$

c) $34\frac{2}{3}\%$

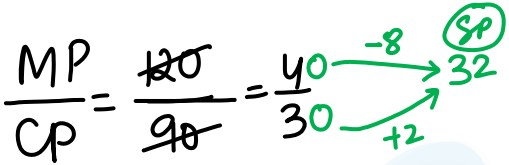
d) 35%

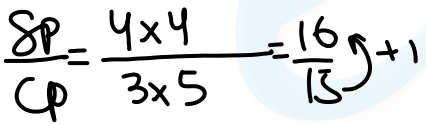
coaching center

(22) On allowing a discount of 10% on an article, the shopkeeper gains 20%. If a discount of 20% is allowed on it. What will be the gain %?

एक वस्तु पर 10% की छूट देने पर, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अगर उस पर 20% की छूट दी जाती है। लाभ% क्या होगा?

a) $6\frac{2}{3}$ %
b) $7\frac{1}{4}$ %
c) $12\frac{1}{2}$ %
d) $13\frac{1}{3}$ %





coaching center

$\frac{MP}{CP} = \frac{120}{90} = \frac{4}{3}$ -1

(23) A salesman gets 20% profit even after allowing 10% discount. What is the maximum percentage discount that he can offer without getting loss?

10% छूट देने के बावजूद एक वेक्रता को 20% का फायदा होता है| वह अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है ताकि उसे हानि ना हो?

a) 20% b) 25%

c) 30% d) 33.33%

coaching center

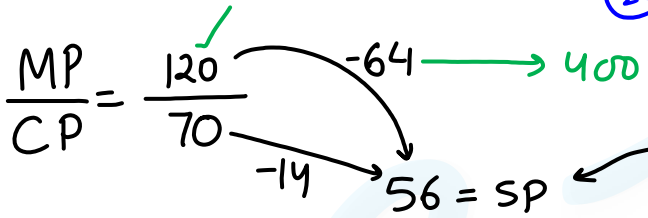
$\frac{MP}{CP} = \frac{\cancel{102}}{\cancel{85}} = \frac{60}{50} \xrightarrow{+10} 60 = SP$

(24) If a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%?

यदि कोई विक्रेता खुदरा मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो भी वह 2% का लाभ कमाती है। निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि वह 20% का लाभ कमाए?

a) Give a discount of 5% on retail price
b) Give a discount of 2% on retail price
c) Increase the retail price by 2%
~~d)~~ Sell at retail price

coaching center



$\frac{400}{64} \times \frac{120}{100} = \frac{15}{5}$

(25) By giving a discount of 30%, a trader made a profit of 20%. If the trader had given a discount of Rs 400 he would have incurred a loss of 20%. Find the marked price of the article.

30 % की छूट देकर, एक व्यापारी ने 20 % का लाभ कमाया| अगर व्यापारी ने 400 रु की छूट दी होती तो उसे 20 % का नुकसान होता| वस्तु का चिन्हित मूल्य ज्ञात कीजिए|

a) 600
b) 750
c) 900
d) 800

coaching center

$$\frac{MP}{CP} = \frac{\cancel{108}^{9}}{\cancel{84}_{7}} = \frac{9}{7}$$

$\frac{2}{7} = 28.56$

$118.\frac{2}{7} \rightarrow 118.2856$

$\cancel{828}$

$$\frac{9 \times 92}{\cancel{7} \times 100} = \frac{SP}{CP}$$

(26) A shopkeepers allows 16% discount on every item. Even after giving the discount, he makes a profit of 8%. If he gives 8% discount instead of 16% on an item marked for ₹1800, then what will be his profit percent? (correct to 2 decimal places)

कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है| छूट देने के बाद भी, उसे 8% का लाभ होता है| यदि ₹1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय, 8% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ (दशमलव के दो स्थान तक सही) ज्ञात करें|

a) 18 b) 19

c) 18.29 d) 18.31

coachingcenter